

|                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|
|  <p>LYCÉE<br/>DU<br/>BLAVET<br/>LYCÉE DES MÉTIERS DU BÂTIMENT ET<br/>DU CONFORT DE L'HABITAT<br/>DU GOLF-ARVET<br/>CONSTRUISSONS ENSEMBLE</p> | <p>Chaîne d'énergie :<br/>Distribution - Protection</p> | <p>Date : .....</p> |
| <p>Classe : .....</p>                                                                                                                                                                                                          | <p>Schéma de liaison à la terre TT</p>                  | <p>Nom : .....</p>  |

# Schéma de liaison à la terre TT

**Objectif :** Être capable de choisir le matériel à implanter dans l'habitat pour le schéma de liaison à la terre TT et de vérifier les choix effectués.

**Liaison avec le référentiel :**

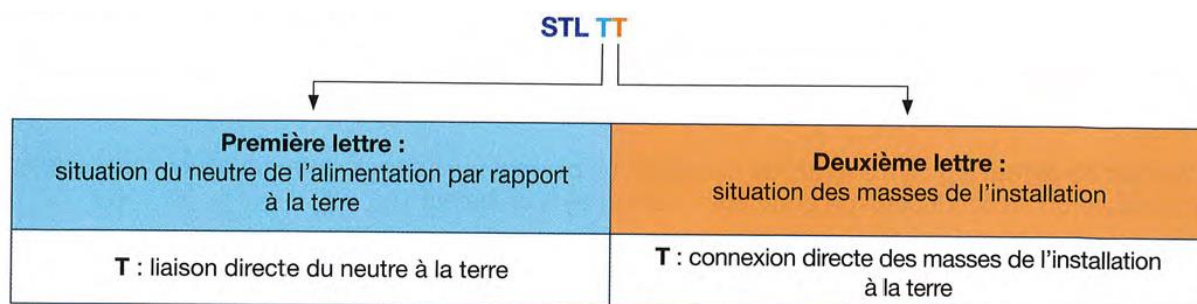
**Connaissances :** Chaîne d'énergie : Distribution – Protection ;

**Compétences :** C1 – C3 – C11 – C12

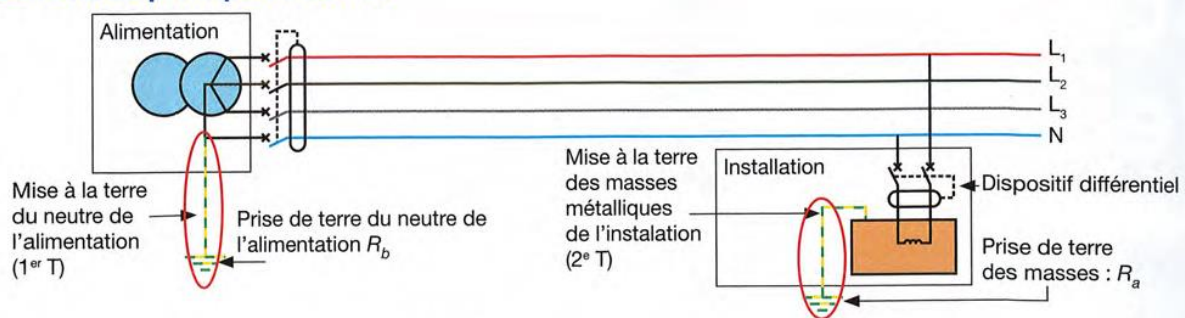
Le Schéma de Liaison à la Terre (SLT) est un ensemble de dispositions prises pour éviter l'électrisation des personnes en cas de contact indirect.

En France, le **Schéma de Liaison à la Terre (SLT) TT** est imposé pour toute installation alimentée à partir du réseau public BT.

## 1- Codification



### Schéma de principe du SLT TT



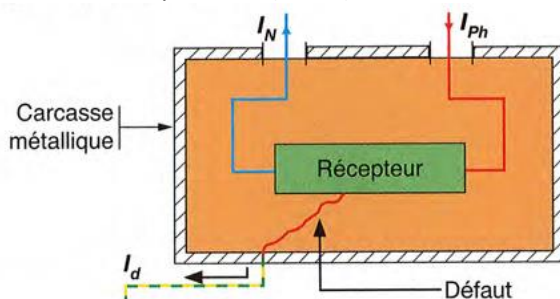
Le schéma de liaison à la terre TT canalise le courant de défaut créé par un récepteur défectueux. Le dispositif différentiel détecte ce courant et commande la coupure de l'alimentation.

# Chaine d'énergie : Distribution - Protection

## Schéma de liaison à la terre TT

### 2- Définitions (d'après la norme NF C 15-100)

**Défaut :** Un défaut est une défaillance de l'isolation d'une partie active. Le défaut peut être franc ( $R=0\Omega$ ) ou présenter une impédance ( $R\neq 0\Omega$ ).



• Pas de défaut :

$$I_{Ph} = I_N$$

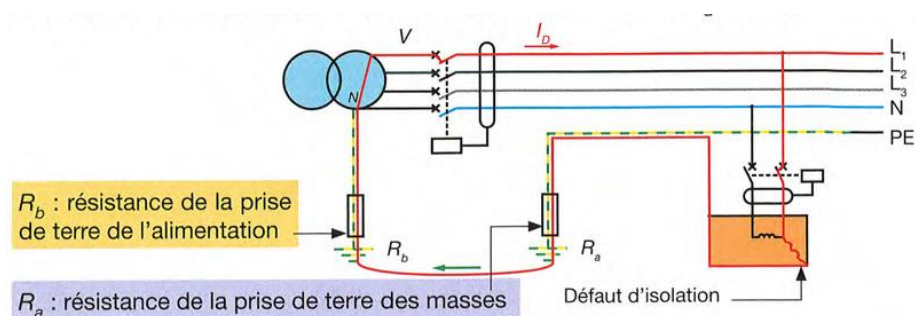
• Défaut :

$$I_{Ph} > I_N$$

**Courant de défaut ( $I_d$ ) :** Un courant de défaut est un courant qui s'écoule entre un conducteur actif et une masse ou un conducteur de protection. Lorsqu'il y a un défaut :  $I_{Ph} \neq I_N$ .

**Boucle de défaut :** Une boucle de défaut est le circuit où circule le courant de défaut.

**Calcul simplifié du courant de défaut :** Cette méthode néglige la résistance interne de l'alimentation et la résistance des conducteurs et considère le défaut comme franc ( $R_d=0\Omega$ ).



Lors d'un défaut, le courant de défaut a une valeur :  
Avec V : tension simple du réseau

$$I_d \approx \frac{V}{R_a + R_b}$$

**Tension limite (UI) :** C'est la tension maximale admissible sur la masse d'un appareil défectueux. En dessous de cette tension, l'utilisateur ne risque aucun danger. La tension limite dépend des conditions d'influences externes.

| Tension efficace limite (UI) | Exemples                                                                                                                   |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 50V                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Locaux habitation / bureaux</li> <li>• Locaux industriels non mouillés</li> </ul> |
| 25V                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Locaux humide</li> </ul>                                                          |
| 12V                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Piscine</li> <li>• Volume 0 des salles d'eau</li> </ul>                           |

# Chaine d'énergie : Distribution - Protection

## Schéma de liaison à la terre TT

**Tension de défaut ( $U_d$ )** : C'est la tension entre la masse métallique d'un appareil en défaut et la terre.

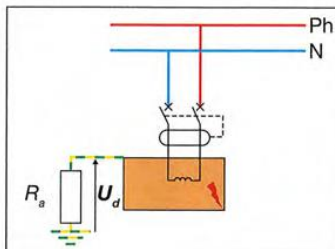
Calcul de la tension de défaut :

$$U_d = R_a \times I_d$$

$U_d$  : tension de défaut

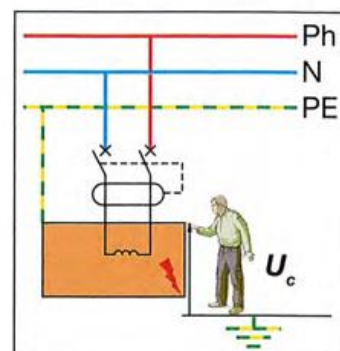
$R_a$  : résistance de la prise de terre

$I_d$  : courant de défaut



La tension de défaut ( $U_d$ ) présumée doit toujours être inférieure à la tension limite ( $U_l$ ).  $U_d \leq U_l$

**Tension de contact** : C'est la tension entre une masse métallique en défaut et la terre quand une personne est en contact. Elle est légèrement inférieure à la tension de défaut.



| Tension de contact<br>$U_c$ (V) | impédance électrique<br>$Z_n$ (ohms) | Courant passant par le corps humain<br>$I_n$ (mA) | Temps de passage maximal<br>$t_n$ (s) |
|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 50                              | 1 725                                | 29                                                | $\geq 5$                              |
| 75                              | 1 625                                | 46                                                | 0,60                                  |
| 100                             | 1 600                                | 62                                                | 0,40                                  |
| 150                             | 1 550                                | 97                                                | 0,28                                  |
| <b>230</b>                      | <b>1 500</b>                         | <b>153</b>                                        | <b>0,17</b>                           |
| 300                             | 1 480                                | 203                                               | 0,12                                  |
| 400                             | 1 450                                | 276                                               | 0,07                                  |
| 500                             | 1 430                                | 350                                               | 0,04                                  |

La norme définit le temps maximal durant lequel le corps humain peut être soumis à la tension de contact.

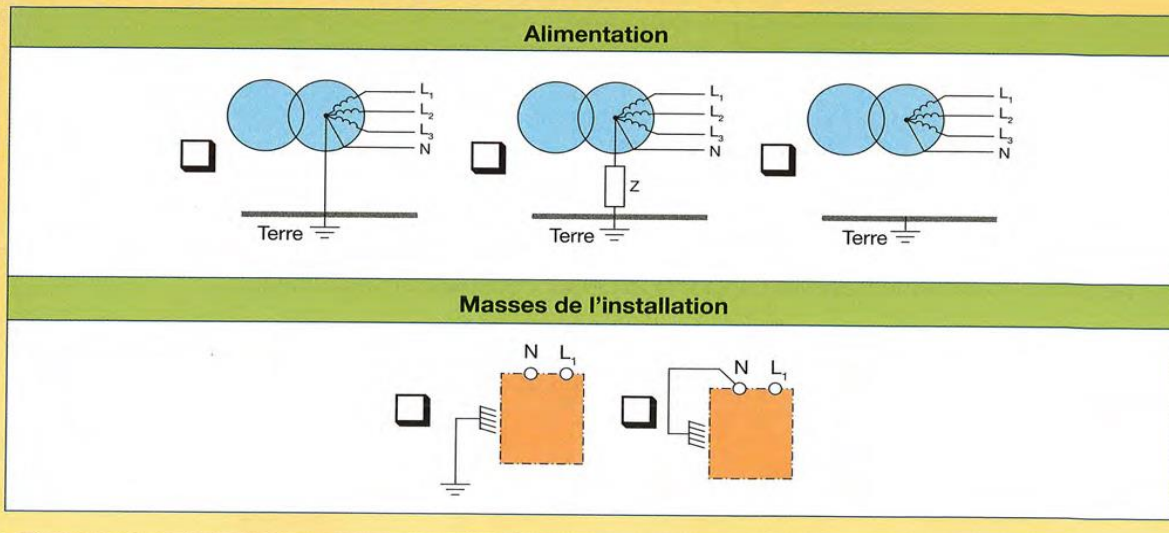


# Chaine d'énergie : Distribution - Protection

## Schéma de liaison à la terre TT

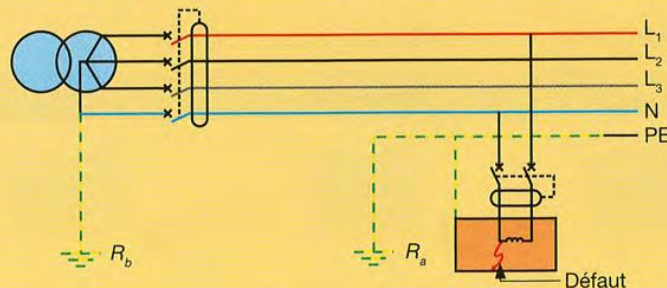
### Application 1

- Cocher les schémas qui correspondent à la définition du SLT TT.



### Application 2

- Tracer en **rouge**, le parcours emprunté par le courant de défaut.



### Application 3

- Calculer la valeur du courant de défaut qui circulera dans la boucle si :
  - la résistance de la prise de terre de la maison est égale à  $55 \Omega$  ;
  - la résistance de la prise de terre de l'alimentation est égale à  $40 \Omega$  ;
  - l'alimentation est 230/400 V.

### Application 4

1. Quelle valeur de tension limite doit-on prendre dans une cuisine ? .....
2. Justifier votre réponse .....

# Chaine d'énergie : Distribution - Protection

Schéma de liaison à la terre TT

## Application 5

1. Calculer la valeur de la tension de défaut d'après les données de l'application 3.

2. La tension de défaut est-elle dangereuse ?

☐ Non

☐ Oui

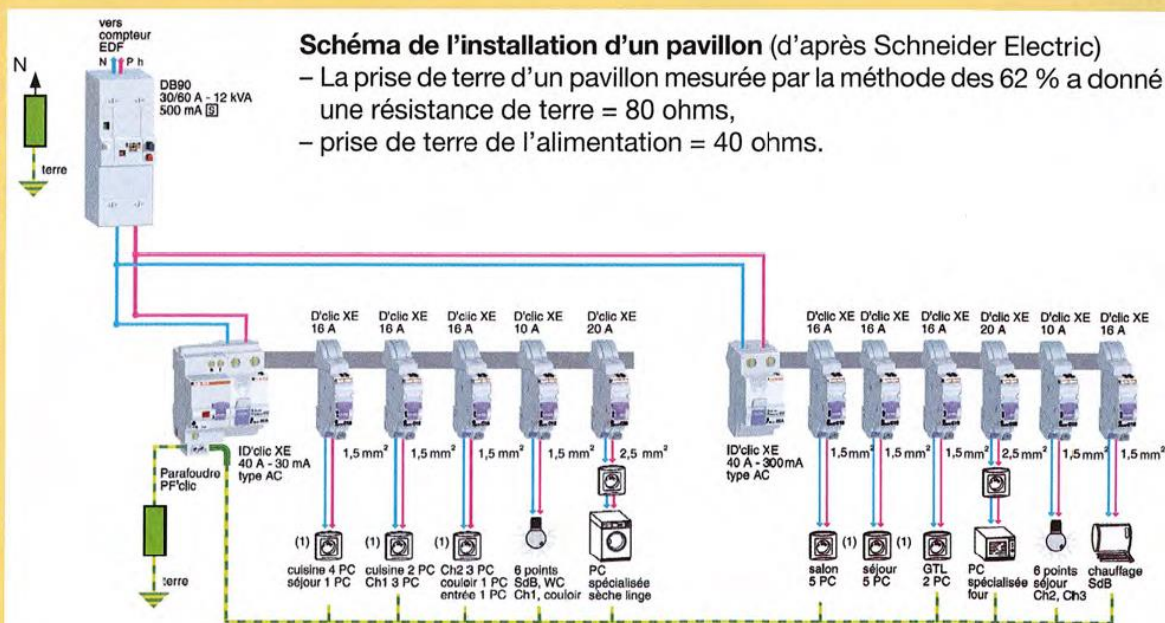
3. Peut-on laisser cette masse sous tension ?

☐ Non

☐ Oui

4. Que faut-il faire ?

## Application de synthèse 6



1. Un défaut franc apparaît sur le four. Entourer le four sur le schéma ci-dessous.

2. Tracer en noir la boucle de défaut.

3. Nommer  $R_a$  et  $R_b$ .

4. Calculer la valeur du courant de défaut si  $V = 230 \text{ V}$ ,  $R_a = 30 \Omega$  et  $R_b = 45 \Omega$ .